

Devoir n° 10 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE : CALCUL APPROCHÉ DE $\zeta(3)$

Le but de ce problème est de mettre en oeuvre une méthode d'accélération de convergence pour calculer la somme de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ à ε près, avec ici $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-5}$.

La somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ est notée $\zeta(3)$, où ζ est la fonction de Riemann.

- 1) a) Soient q un entier ≥ 2 et N un entier ≥ 1 .

Donner une majoration du reste

$$R(N, q) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{n^q}$$

en le comparant à une intégrale.

- b) Déterminer un entier naturel N pour que $R(N, 3)$ soit inférieur à ε .

- 2) Pour tout entier p naturel non nul, on pose

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u(n, p) = \frac{1}{n(n+1)(n+2) \cdots (n+p)}$$

- a) Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u(n, p)$ est convergente.

- b) On pose

$$\sigma(p) = \sum_{n=1}^{+\infty} u(n, p)$$

Calculer $\sigma(1)$.

- c) Pour $p \geq 2$ et pour n quelconque dans $\mathbb{N}^*$, exprimer $u(n, p-1) - u(n+1, p-1)$ en fonction de p et $u(n, p)$.

- d) En déduire la valeur de $\sigma(p)$ en fonction de p pour tout $p \geq 2$.

- 3) a) Montrer par récurrence l'existence de trois suites (a_p) , (b_p) et (c_p) d'entiers naturels définies pour $p \geq 2$ telles que, pour tout réel x strictement positif et pour tout entier $p \geq 2$ on ait :

$$\frac{1}{x^2} = \sum_{k=2}^p \frac{a_k}{x(x+1) \cdots (x+k)} + \frac{b_p x + c_p}{x^2(x+1)(x+2) \cdots (x+p)}.$$

On explicitera en particulier les valeurs de a_{p+1} , b_{p+1} et c_{p+1} en fonction de celles de a_p , b_p , c_p et p .

- b) Montrer que pour tout $p \geq 2$, $b_p \geq c_p \geq 0$.

- c) Calculer a_p , b_p et c_p pour $p = 2, 3$ et 4 .

- d) Expliciter pour $p \geq 2$ la valeur de c_p , puis celle de b_p à l'aide d'une somme. En déduire un équivalent simple de b_p lorsque p tend vers $+\infty$.

- 4) Donner un majorant simple de

$$\sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{b_4 n + c_4}{n^3(n+1) \cdots (n+4)}$$

et montrer, à l'aide de tout ce qui précède, comment calculer $\zeta(3)$ à ε près avec une valeur de N moins grande que celle trouvée à la question 1)b).

PROBLÈME : DÉTERMINANTS DE GRAM ET APPLICATIONS

Soit E un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire $(\cdot | \cdot)$, dont la norme associée est notée : $\|x\| = \sqrt{(x | x)}$.

PARTIE 1 : MATRICES DE GRAM

Pour toute famille $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n$, on désigne par $G(x_1, x_2, \dots, x_n)$ le déterminant de la *matrice de Gram* d'ordre n définie par :

$$M(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} (x_1 | x_1) & (x_1 | x_2) & \cdots & (x_1 | x_n) \\ (x_2 | x_1) & (x_2 | x_2) & \cdots & (x_2 | x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_n | x_1) & (x_n | x_2) & \cdots & (x_n | x_n) \end{pmatrix}.$$

On considère $V = \text{Vect}((x_i)_{1 \leq i \leq n})$, et $u : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie pour $x \in V$ par $u(x) = ((x_1 | x), \dots, (x_n | x))$.

- 1) Montrer que u est linéaire et injective.
- 2) Montrer que $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ si et seulement si la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est liée.
- 3) On suppose que la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est libre et l'on désigne par V l'espace vectoriel qu'elle engendre. Montrer que, pour tout $x \in E$,

$$d(x, V)^2 = \frac{G(x_1, x_2, \dots, x_n, x)}{G(x_1, x_2, \dots, x_n)}.$$

PARTIE 2 : INÉGALITÉS DE HADAMARD

On souhaite démontrer les Inégalités de Hadamard : Soit $n \in \mathbb{N}^*$

- (i) Si $x_1, \dots, x_n \in E$, alors $G(x_1, \dots, x_n) \leq \|x_1\|^2 \cdots \|x_n\|^2$.
- (ii) Si $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, alors $|\det(v_1, \dots, v_n)| \leq \|v_1\| \cdots \|v_n\|$.

- 4) Démontrer la première inégalité par récurrence.
- 5) Soit $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ et M la matrice de cette famille dans une base orthonormée. Montrer que $M(v_1, \dots, v_n) = M^T \times M$.
- 6) Démontrer alors la seconde inégalité.

On s'intéresse maintenant au cas d'égalités dans ces inégalités. Soit $x_1, \dots, x_n \in E$.

- 7) Montrer que $G(x_1, \dots, x_n) = \|x_1\|^2 \cdots \|x_n\|^2$ si et seulement si la famille $(v_1, \dots, v_n)$ contient le vecteur nul ou est orthogonale.

PARTIE 3 : VOLUME D'UN PARALLÉLOTOPE

Si $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ est une famille libre, on définit le parallélotope engendré par les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ par :

$$\mathcal{P}(x_1, \dots, x_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n t_i x_i \in E \mid (t_1, \dots, t_n) \in [0, 1]^n \right\}.$$

En considérant une base orthonormée $\mathcal{C}$ de $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, on définit le volume euclidien du parallélotope $\mathcal{P}(x_1, \dots, x_n)$ par

$$\text{Vol}(\mathcal{P}(x_1, \dots, x_n)) = |\det_{\mathcal{C}}(x_1, \dots, x_n)|.$$

Cette définition ne dépend pas de la base orthonormée choisie. Si $n = 1$, on a simplement $\text{Vol}(\mathcal{P}(x_1)) = \|x_1\|$. Si $n = 2$, le volume de $\mathcal{P}(x_1, x_2)$ correspond à l'aire du parallélogramme engendré par x_1 et x_2 .

- 8) Montrer que pour toute famille libre $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, le volume euclidien du parallélotope $\mathcal{P}(x_1, \dots, x_n)$ est $\sqrt{G(x_1, \dots, x_n)}$.
- 9) Déterminer l'aire du parallélogramme dans $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs $(1, 1, 0)$ et $(1, 1, 1)$.
- 10) Interpréter géométriquement la deuxième inégalité d'Hadamard et son cas d'égalité.

PARTIE 4 : DÉTERMINANTS DE CAUCHY

On considère un entier $n > 0$ et deux suites finies $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ de réels telles que $a_k + b_k \neq 0$ pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Pour tout entier m tel que $0 < m \leq n$, le *déterminant de Cauchy* d'ordre m est défini par :

$$D_m = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_m} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_m + b_1} & \frac{1}{a_m + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_m + b_m} \end{vmatrix}.$$

On définit la fraction rationnelle :

$$R(X) = \frac{\prod_{k=1}^{n-1} (X - a_k)}{\prod_{k=1}^n (X + b_k)}.$$

- 11) Montrer que si $R(X)$ est de la forme $R(X) = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{X + b_k}$, alors

$$A_n D_n = R(a_n) D_{n-1}$$

On pourra pour cela considérer le déterminant obtenu à partir de D_n en remplaçant la dernière colonne par

$$\begin{pmatrix} R(a_1) \\ R(a_2) \\ \vdots \\ R(a_n) \end{pmatrix}.$$

- 12) En déduire que

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} (a_i + b_j)}.$$

PARTIE 5 : UNE APPLICATION

On considère $E = \mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire $(\cdot | \cdot) : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ défini par

$$\forall (P, Q) \in E^2, \quad (P | Q) = \int_0^1 P(t)Q(t)dt.$$

On souhaite calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ la distance

$$d_n = d(X^n, \mathbb{R}_{n-1}[X]) = \inf \{ \|X^n - P\| \mid P \in \mathbb{R}_{n-1}[X] \}.$$

13) Montrer que :

$$G(1, \dots, X^n) = \left[\prod_{k=1}^n (2k+1) \binom{2k}{k}^2 \right]^{-1}$$

14) En déduire d_n .